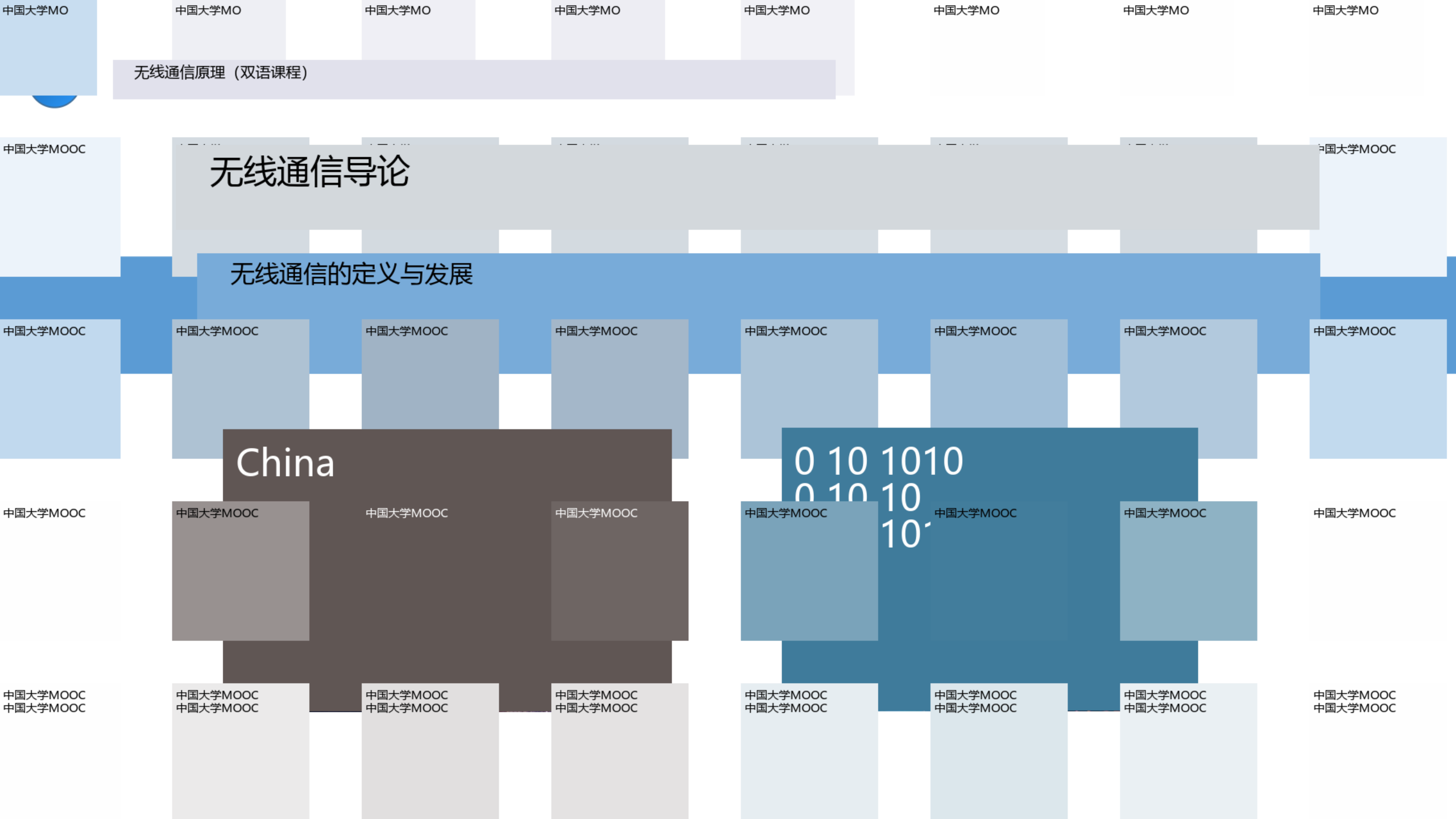




无线通信原理 (双语课程)

无线通信导论

无线通信的定义与发展

China

0 10 1010
0 10 10
10'

中国大学MO

中国大学MO

中国大学MO

中国大学MO

中国大学MO

中国大学MO

中国大学MO

中国大学MO

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MO

中国大学MOOC



中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

- 中国大学MOOC

- 中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MO	中国大学MO	中国大学MO	中国大学MO	中国大学MO	中国大学MO	中国大学MO	中国大学MO
	目录						
中国大学MOOC	1. 无线通信概述	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC
	第一章 无线通信概述						
	2. 蜂窝概念：系统设计基础						
	第二章 蜂窝的概念：系统设计基础						
中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC
	3. 移动无线电传播：大尺度路径损耗						
	第三章 移动无线电传播：大尺度路径损耗						
	4. 小尺度衰落、多径及MIMO技术简介						
中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC
	第四章 小尺度衰落和多径及MIMO技术简介						
	5. 无线通信的多址接入技术						
	第五章 无线通信的多址接入技术						
中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC
中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC	中国大学MOOC
	6. 新型蜂窝通信技术简介						

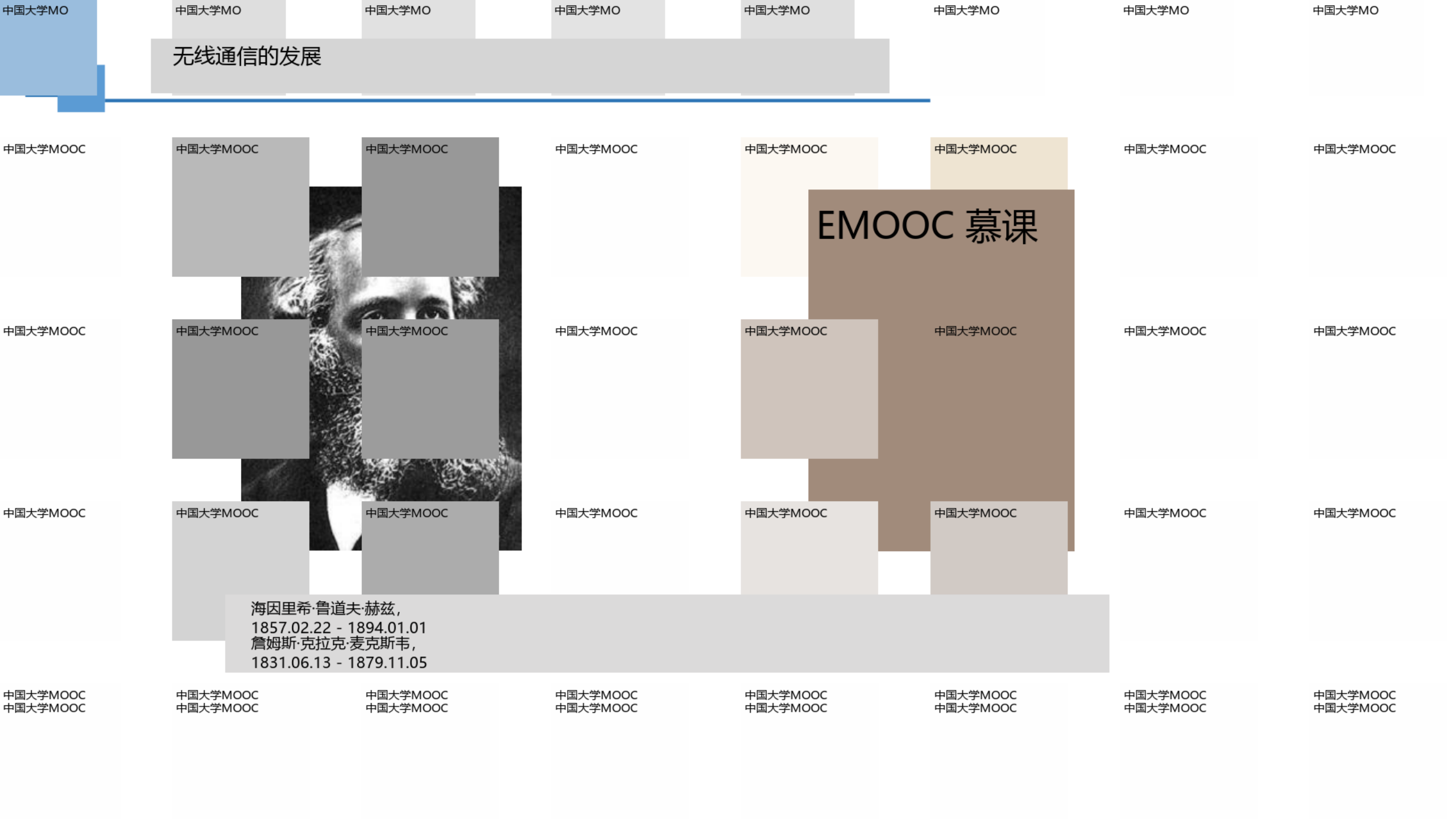


无线通信的定义

- 无线通信：信息在一段

- 电磁波（通常为无线电波）被用于

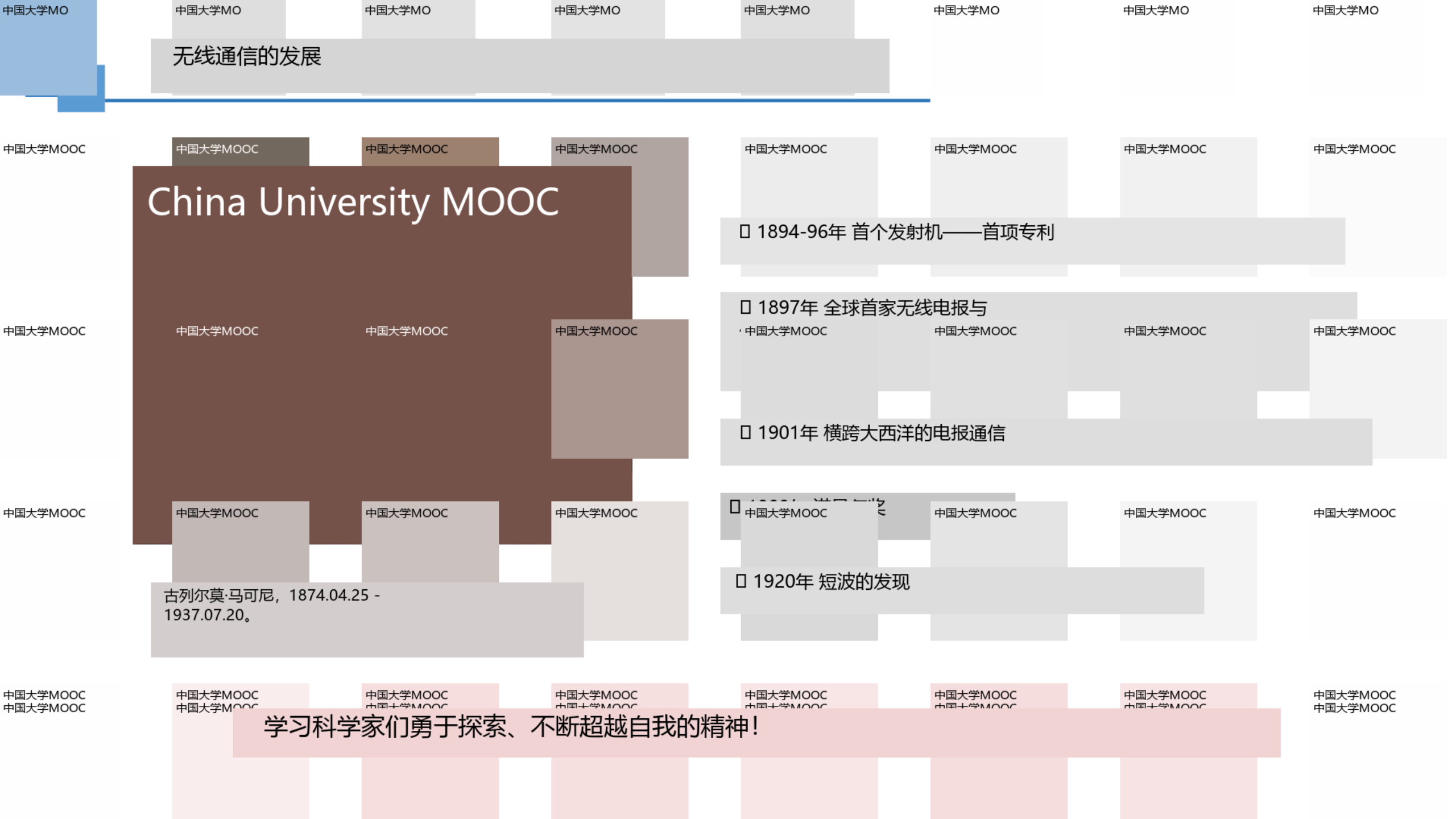
无线通信中用于传输信号。



无线通信的发展

EMOOC 慕课

海因里希·鲁道夫·赫兹,
1857.02.22 - 1894.01.01
詹姆斯·克拉克·麦克斯韦,
1831.06.13 - 1879.11.05



无线通信的发展

China University MOOC

□ 1894-96年 首个发射机——首项专利

□ 1897年 全球首家无线电报与

□ 1901年 横跨大西洋的电报通信

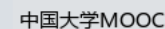
□ 1909年 马可尼发明无线电报

□ 1920年 短波的发现

古列尔莫·马可尼，1874.04.25 - 1937.07.20。

学习科学家们勇于探索、不断超越自我的精神！

中国大学MOOC

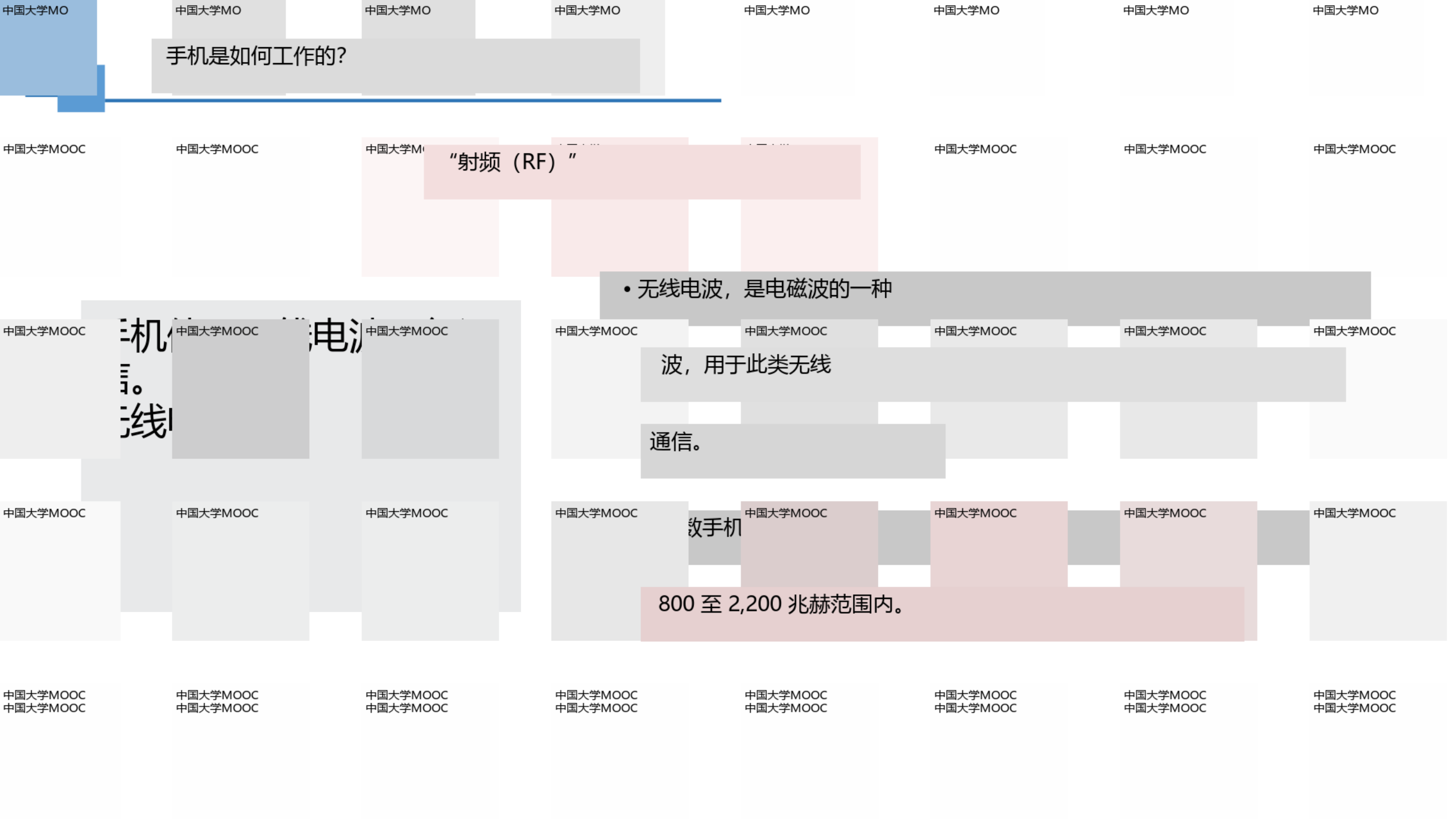


40分

求救电报

中国大学MOOC
中国大学MOOC





手机是如何工作的？

“射频（RF）”

• 无线电波，是电磁波的一种

波，用于此类无线

通信。

致手机

800 至 2,200 兆赫范围内。

手机。
无线。线。



手机工作在什么频率？

- FR1: 4.7 GHz – 6 GHz
- FR2: mmWave (24.2 GHz – 52.6 GHz)

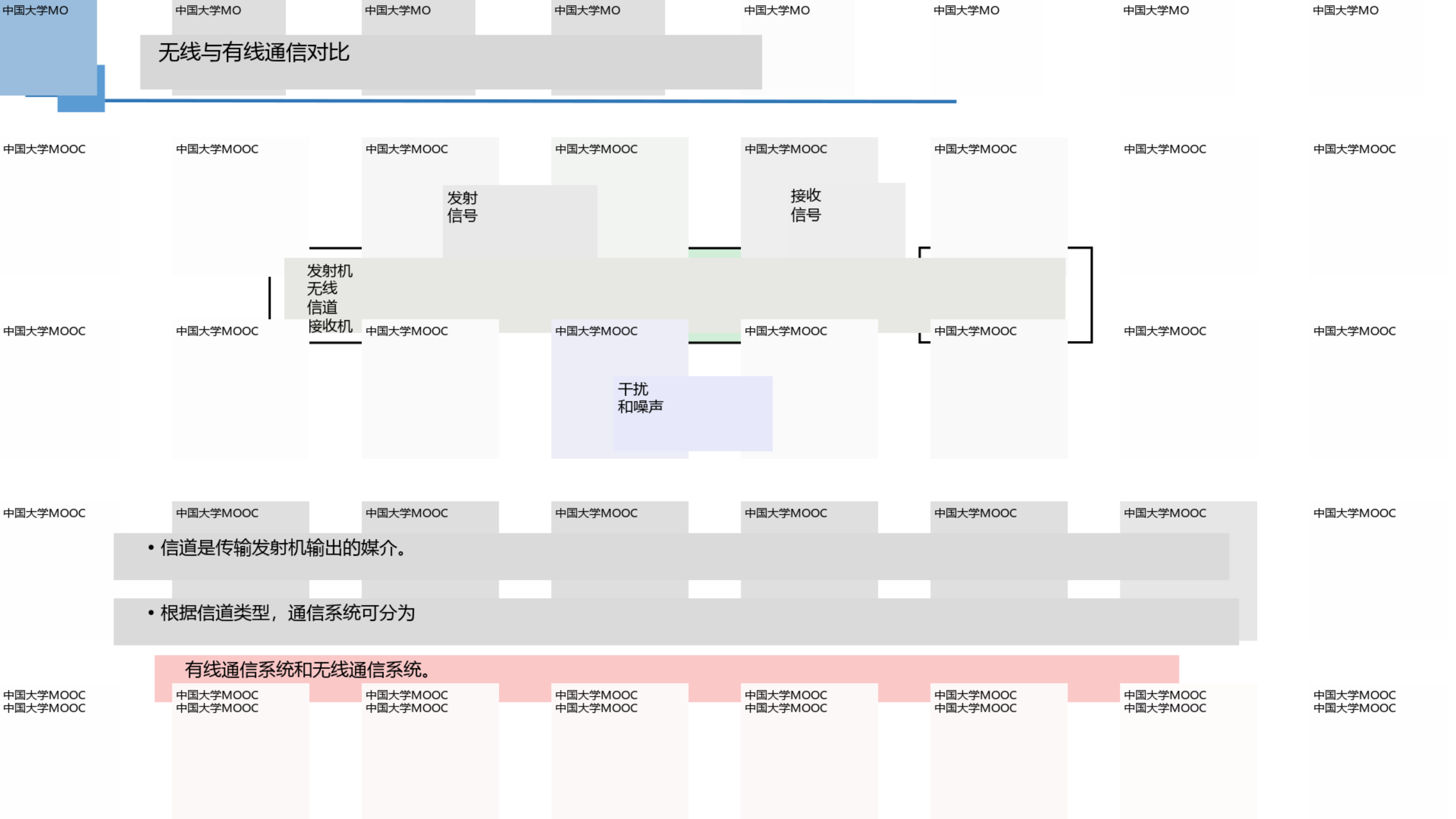
例如，若5G新空口采用的载波频率 $f = 30\text{ GHz}$ ，
则载波的波长 λ 为

$$\frac{9}{30} \times 10^3$$

(mm)

- 频率越高，信号的潜在速率越高。

- 频率越高，传播损耗越大。



无线通信与有线通信对比

无线通信系统的挑战

- 信息通过无线电波传输

无线信道并非理想的传输信道:

- 路径损耗大
- 多径效应
- 时变性

- 在复杂的干扰环境中

干扰来源包括:

- 空间 (宇宙背景辐射、工业设备、其他电子设备和自身因素, 等等)

尽管无线通信的可靠性远低于有线通信，但它却是不可避免的!

无线通信与有线通信对比

无线通信系统的挑战

- 信息通过无线电波传输

无线信道并非理想的传输信道:

- 路径损耗大
- 多径效应
- 时变性

- 在复杂的干扰环境中

干扰来源包括:

- 空间 (宇宙背景辐射、工业设备、其他电子设备和自然因素, 如雷电等)

尽管无线通信的可靠性远低于有线通信，但它却是不可避免的!

-
- 无线通信与有线通信对比**
- ### 无线通信系统的挑战
- 信息通过无线电波传输
- 无线信道并非理想的传输信道:
- 路径损耗大
 - 多径效应
 - 时变性
- 在复杂的干扰环境中
- 干扰来源包括:
- 空间 (宇宙背景辐射、工业设备、其他电子设备和自身因素, 等等)
- 尽管无线通信的可靠性远低于有线通信，但它却是不可避免的!

无线通信与有线通信对比

无线通信系统的挑战

- 信息通过无线电波传输

无线信道并非理想的传输信道:

- 路径损耗大
- 多径效应
- 时变性

- 在复杂的干扰环境中

干扰来源包括:

- 空间 (宇宙背景辐射、工业设备、其他电子设备和自身因素, 等等)

尽管无线通信的可靠性远低于有线通信，但它却是不可避免的!

-
- 无线通信与有线通信对比**
- ### 无线通信系统的挑战
- 信息通过无线电波传输
- 无线信道并非理想的传输信道:
- 路径损耗大
 - 多径效应
 - 时变性
- 在复杂的干扰环境中
- 干扰来源包括:
空间(宇宙背景辐射、工业设备、其他电子设备和自然因素, 如雷电等)。
- 尽管无线通信的可靠性远低于有线通信，但它却是不可避免的!

-
- 无线通信与有线通信对比**
- ### 无线通信系统的挑战
- 信息通过无线电波传输
- 无线信道并非理想的传输信道:
- 路径损耗大
 - 多径效应
 - 时变性
- 在复杂的干扰环境中
- 干扰来源包括:
- 空间 (宇宙背景辐射、工业设备、其他电子设备和自身因素, 等等)
- 尽管无线通信的可靠性远低于有线通信，但它却是不可避免的!

无线通信与有线通信对比

无线通信系统的挑战

- 信息通过无线电波传输

无线信道并非理想的传输信道:

- 路径损耗大
- 多径效应
- 时变性

- 在复杂的干扰环境中

干扰来源包括:
空间(宇宙背景辐射、工业设备、其他电子设备和自然因素, 如雷电等)。

尽管无线通信的可靠性远低于有线通信，但它却是不可避免的!

无线通信与有线通信对比

无线通信系统的挑战

- 信息通过无线电波传输

无线信道并非理想的传输信道:

- 路径损耗大
- 多径效应
- 时变性

- 在复杂的干扰环境中

干扰来源包括:

- 空间 (宇宙背景辐射、工业设备、其他电子设备和自身因素, 等等)

尽管无线通信的可靠性远低于有线通信，但它却是不可避免的!

无线通信与有线通信对比

无线通信系统的挑战

- 信息通过无线电波传输

无线信道并非理想的传输信道:

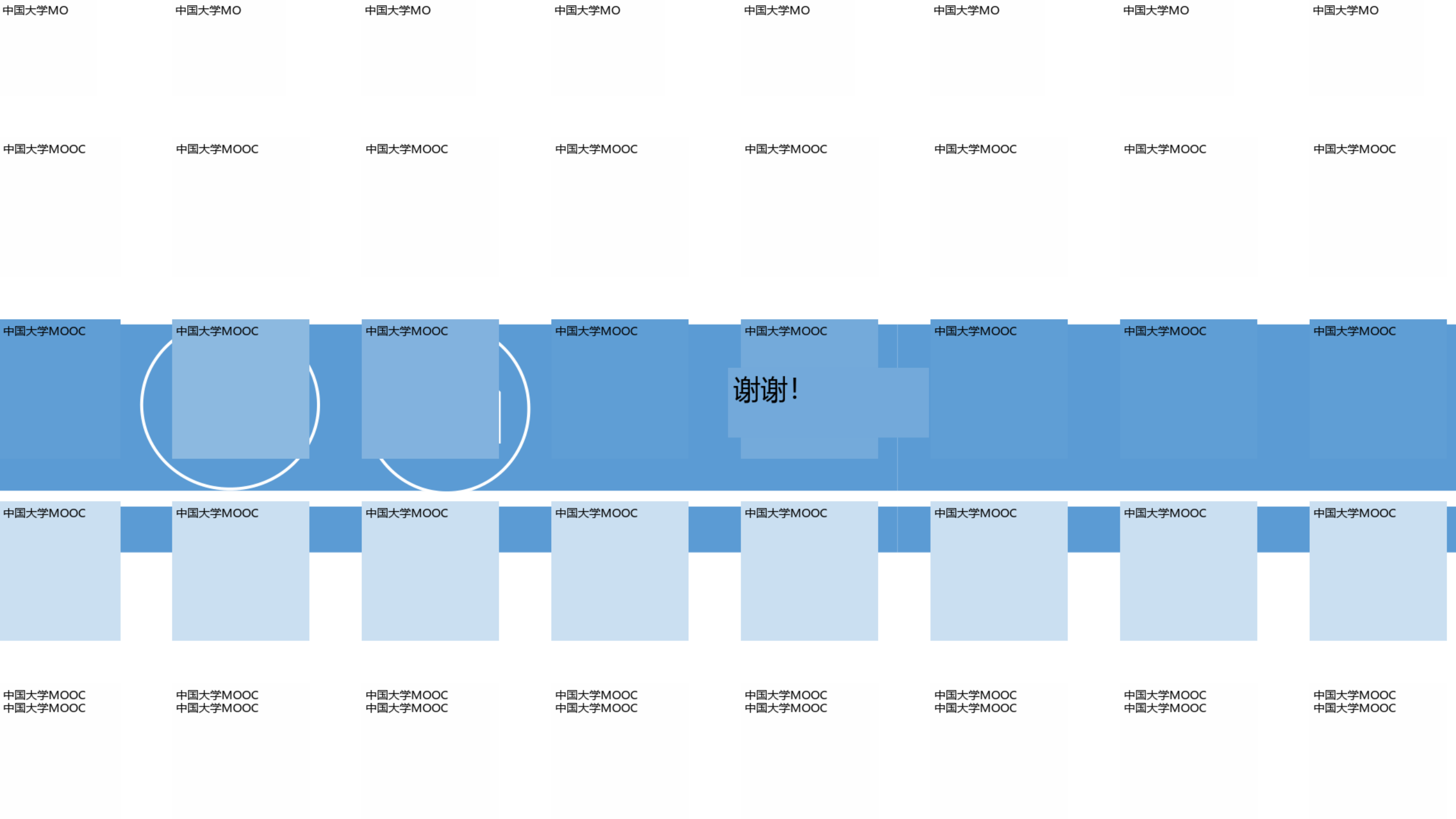
- 路径损耗大
- 多径效应
- 时变性

- 在复杂的干扰环境中

干扰来源包括:

空间 (宇宙背景辐射、自然现象、工业设备、其他电子设备和人体因素, 等等)。

尽管无线通信的可靠性远低于有线通信, 但它却是不可避免的!



中国大学MO

中国大学MO

中国大学MO

中国大学MO

中国大学MO

中国大学MO

中国大学MO

中国大学MO

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

中国大学MOOC
中国大学MOOC

谢谢!